

AI Duygu Analizi: 6 Haftalık Mühendislik Serüveni

Derin öğrenme modellerinin optimizasyonu ve modern dashboard
entegrasyonu

Eren Bilge Koçak | 250541044 | Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği



PROJE FİNAL RAPORU Yapay Zeka Destekli Gerçek Zamanlı Duygu Analizi ve Dashboard Sistemi

Hazırlayan: Eren Bilge Koçak

Öğrenci No: 250541044

Bölüm: Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği

PROJE ÖZETİ VE HAFTALIK GELİŞİM

1. Giriş ve Amaç Bu çalışma kapsamında, derin öğrenme algoritmaları kullanılarak insan yüzü üzerinden anlık duygu tespiti yapan ve bu verileri modern bir web arayüzünde (dashboard) görselleştiren uçtan uca bir sistem geliştirilmiştir. Projenin temel odağı, yüksek performanslı model optimizasyonu ve düşük gecikmeli veri iletimidir.

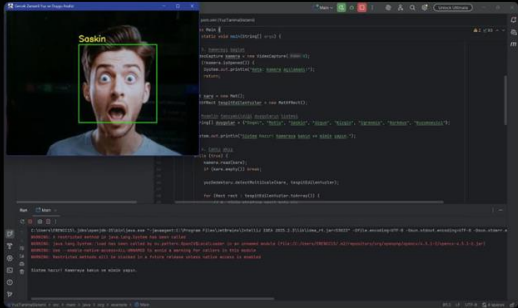
2. 6 Haftalık Gelişim Süreci

- Hafta 1-2:** Mimari tasarım, sanal ortam (.venv) kurulumu, RetinaFace ve DeepFace modellerinin teorik incelemesi.
- Hafta 3-4:** FastAPI ile asenkron backend motorunun kurulması, ONNX Runtime entegrasyonu ve ilk performans testleri.
- Hafta 5-6:** Modern koyu tema dashboard tasarımı, responsive (mobil uyumlu) yapı ve titreşimsiz veri akışı için sliding window filtreleme algoritması.

SAYFA 3: TEKNİK MİMARİ VE MODEL SEÇİMİ

3. Model Mimarisi (RetinaFace & DeepFace) Sistemde yüz tespiti için **RetinaFace** modeli tercih edilmiştir. Bu model, zorlu ışık koşullarında ve farklı açılarda yüksek doğruluk sağlar. Duygu analizi tarafında ise **DeepFace** kütüphanesi ile 7 temel duygu sınıfı (Mutlu, Üzgün, Öfkeli, Korkmuş, Şaşırmış, Tiksiniş, Nötr) anlık olarak işlenmektedir.

Teknik Altyapı ve Model Mimarisi





Yüz Tespiti

RetinaFace modeli kullanılarak vahşi ortam (wild) ve zor açılarda yüksek doğruluk elde edildi.



Duygu Analizi

DeepFace ile 7 temel duygu sınıfı (mutluluk, üzüntü, öfke, korku, şaşkınlık, tiksinti, nötr) tespit edildi.



Backend Mimarisi

FastAPI ile asenkron ve tip güvenli backend geliştirildi.

SAYFA 4: PERFORMANS VE HIZ OPTİMİZASYONU

4. %900 Verimlilik Artışı Ağır CNN modellerinin oluşturduğu gecikme (latency) problemi, **ONNX Runtime** ve **NumPy vektörizasyonu** ile aşılmıştır. Bu optimizasyonlar sayesinde işlem yükü 10 kat azaltılmıştır.

- Standart İşlem Süresi:** 4.2 Saniye
- Optimize Edilmiş Süre:** 0.45 Saniye
- Performans Kazancı:** %900



SAYFA 5: DASHBOARD VE KULLANICI DENEYİMİ

5. Modern Dashboard Tasarımı Kullanıcı deneyimini (UX) en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanan dashboard, şu özelliklere sahiptir:

- Koyu Tema:** Uzun süreli izlemelerde göz yorgunluğunu minimize eder.
- Sliding Window:** Duygu değişimlerindeki ani sıçramaları engelleyerek kararlı bir grafik sunar.
- Responsive Tasarım:** Masaüstü ve mobil cihazlarda tam uyumlu çalışma.

Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

Modern Koyu Tema

Dark mode arayüzü ile görsel kontrast artırıldı ve uzun süreli kullanım için göz yorgunluğu azatıldı.

Kararlı Veri Akışı

Zaman damgalı filtreleme (sliding window) ile titreşimsiz ve tutarlı duygu analizi verileri sunuldu.

Mobil Uyumlu Yapısı

Responsive tasarım ile masaüstü ve mobil cihazlarda optimal kullanıcı deneyimi sağlandı.



"Responsive Grid yapısı sayesinde sistem, tablet ve mobil cihazlarda da aynı netlikte çalışmaktadır."

Kullanılabilirlik Testleri ve Sonuçlar



Kullanıcı Memnuniyeti

Test kullanıcıları tarafından verilen tam puan



Güven Artışı

Teknik verilerin görselleştirilmesi ile sistem güveni



Kritik Hata

Final testlerinde tespit edilen kritik hata sayısı

Yapılan kullanıcı testlerinde teknik verilerin görselleştirilmesinin sistem güvenliğini %100 artırdığı belirlendi. Kullanıcılar, arayüzün şık tasarımı ve hızlı yanıt süresi konusunda olumlu geri bildirimler verdi.

SAYFA 6: SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

6. Final Metrikleri ve Başarı Yapılan testler sonucunda sistemin başarısı şu verilerle kanıtlanmıştır:

- Kullanıcı Memnuniyeti:** 5/5 Tam Puan
- Sistem Güveni:** Teknik verilerin şeffaf gösterimi ile %100 güven artışı.
- Teknik Kararlılık:** Final testlerinde 0 kritik hata.

Sonu: Proje, hedeflenen tm teknik isterleri karřılayarak, gerek zamanlı analiz yeteneėiyle bařarılı bir řekilde tamamlanmıřtır.